

Cloud computing

Department: IT | Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

Le cloud computing (/klaʊd kɒmˈpjʊtɪŋ/), en français l'informatique en nuage (ou encore l'infonuagique au Canada), est la pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance, hébergés dans des centres de données connectés à Internet pour stocker, gérer et traiter des données, plutôt qu'un serveur local ou un ordinateur personnel. Les principaux services proposés en cloud computing sont le SaaS (software as a Service), le PaaS (platform as a Service) et le IaaS (infrastructure as a service) ou le MBaaS (mobile backend as a service (en)). On distingue généralement trois types de cloud : le cloud public — accessible par Internet —, le cloud d'entreprise ou privé — accessible uniquement sur un réseau privé —, le cloud intermédiaire ou hybride — qui est une combinaison entre le cloud public et le cloud privé.

Le cloud computing présente plusieurs avantages pour les entreprises comme la réduction de coûts IT (matériel, mises à jour des systèmes et des applications, ressources humaines et consommation d'énergie), l'extensibilité, l'optimisation de la collaboration dans les pratiques de travail et de suivi client et l'accès aux mises à jour automatiques.

Les grandes entreprises du secteur des technologies de l'information et des télécoms développent massivement le cloud computing, allant des services dans le cloud cités ci-dessus à la location de logiciel (application de téléphonie mobile, logiciels de bureautique, de dessin, publication, etc.), mais aussi de contenu, comme la vidéo à la demande (VAD). Les technologies du cloud computing ont permis la mise au point de solutions de mégadonnées et de l'informatique ubiquitaire. L'Internet des objets (IdO) et la 5G, puis l'entraînement et le fonctionnement de l'IA s'appuient sur des infrastructures dans le cloud, via les datacenters (qui tendent à devenir hyperscales). Selon les données du Synergy Research Group, le marché mondial des services d'infrastructure cloud a atteint 107 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, en croissance d'environ 25 % sur un an.

Terminologie, sémantique

L'expression cloud computing vient de professionnels anglophones de l'informatique qui cherchaient à nommer les nouveaux systèmes informatiques fonctionnant par l'action conjointe d'éléments disparates réunis indépendamment de leur localisation géographique et de l'infrastructure sous-jacente. Ce nom est associé au symbole en forme de nuage (cloud) représentant parfois l'Internet dans les schémas des réseaux informatiques.

Les francisations « informatique en nuage », « informatique dématérialisée », ou plus rarement « infonuagique » sont également utilisées.

En France, selon la Commission d'enrichissement de la langue française, c'est une forme particulière de gérance de l'informatique, dans laquelle l'emplacement et le fonctionnement dans le nuage ne sont pas portés à la connaissance des clients. Les anglicisme cloud computing et Cloud sont largement utilisés dans le monde et les pays francophones.

On parle parfois de néoclouds pour désigner les fournisseurs cloud spécialisés dans les GPU, TPU, puces Trainium et FPGA (ex. : CoreWeave, Nebius ou Crusoe), capables vers le milieu des années 2020 de déployer en quelques mois des infrastructures IA « à très haute densité » (souvent au-delà de 100 kW par rack avec de perspectives de dépasser les 500 kW). Leur croissance, portée par l'expansion de l'IA et de l'IA agentique est fulgurante : +82 % de revenus en cinq ans, et plus de 10 milliards de dollars d'investissement, en complément des hyperscalers. En 2026 de nouveaux processeurs comme le CPU Vera Arm et Rubin Ultra de Nvidia, encore plus puissants, sont annoncés pour 2027, dans des racks ultra-denses de plus de 500 kW.

Principes

Un cloud (« nuage ») est un ensemble de matériels, de raccordements réseau et de logiciels fournissant des services qu'individus et collectivités peuvent exploiter depuis n'importe où dans le monde. Un basculement de tendance fait qu'au lieu d'obtenir de la puissance de calcul par acquisition de matériel et de logiciel, le consommateur se sert de puissance mise à sa disposition par un fournisseur via l'Internet.

Un nuage est caractérisé par plusieurs principes récurrents :

ressources en libre-service avec adaptation automatique à la demande de la capacité de stockage et puissance de calcul, selon le besoin du consommateur, tant qu'il peut payer. Ceci contraste avec la technique classique des hébergeurs où une demande écrite doit être faite au fournisseur pour obtenir une augmentation de capacité - demande nécessitant en outre un certain temps. En cloud computing la demande est automatique et la réponse immédiate ;

ouverture : les services de cloud computing sont accessibles via l'Internet, via des techniques standardisées, tant pour un ordinateur qu'un téléphone ou une tablette ;

mutualisation : elle permet de combiner des ressources hétérogènes (matériel, logiciel, trafic réseau) pour servir plusieurs consommateurs à qui les ressources sont automatiquement attribuées. La mutualisation améliore l'évolutivité et l'élasticité ; elle facilite l'adaptation automatique des ressources aux variations de la demande ;

paiement à l'usage : la quantité de service consommée dans le cloud est mesurée, à des fins de contrôle, d'adaptation des moyens techniques et de facturation.

Le nuage (public, privé ou communautaire) bénéficie de technologies telles que la virtualisation du matériel informatique, les grilles, l'architecture orientée services et les services web. Un nuage public est mis à disposition du grand public. Les services sont généralement mis à disposition par une entreprise utilisant une infrastructure lui appartenant. Un nuage privé est destiné exclusivement à une organisation qui peut le manipuler elle-même ou faire appel à des services fournis par des tiers. Un nuage communautaire utilise une infrastructure provenant d'un ensemble de membres partageant un intérêt commun, comme dans le cas des milieux universitaires pour des études de grande envergure.

Parmi les services grand-public fournis en cloud computing figure le jeu à la demande (ou « jeu sur demande », gaming on demand (GoD) ou cloud gaming pour les anglophones). Il permet de jouer normalement à des jeux vidéo sur son écran d'ordinateur, alors que le ou les logiciels de jeu tournent sur des serveurs à distance, qui renvoient la vidéo de ce qui a été joué en lecture en continu (en anglais streaming). Le jeu est hébergé et stocké sur des serveurs, dont l'utilisateur ne connaît pas la localisation ni les caractéristiques. Il ne nécessite plus de supports, comme les CD, ou de matériel, comme les consoles de jeux. Les joueurs doivent seulement posséder un ordinateur relié à Internet, et les périphériques requis (clavier, souris, manette de jeu...).

Types de modèles de déploiement

Un « modèle de déploiement » cloud définit la manière dont on utilise les services cloud ; il montre comment un individu ou une organisation met à disposition, gère et accède aux ressources, et définit des facteurs cruciaux tels que la sécurité, le niveau d'accès et la personnalisation.

Comme son nom l'indique, le cloud « public » garantit que n'importe qui (ayant accès à l'Internet) peut accéder aux services et aux systèmes (un large accès qui peut rendre ce cloud moins sûr). L'infrastructure de cloud public appartient aux fournisseurs de services, et non au large éventail de leurs clients. Les services de récupération et de sauvegarde du stockage sont ici généralement fournis gratuitement, soit sous la forme d'un abonnement, soit par utilisateur.

Inversement, le cloud privé est dédié à une seule entité. Parfois également appelé cloud d'entreprise ou cloud interne, il est hébergé sur site au sein du centre de données d'une organisation, ou par un fournisseur tiers.

Un cloud est dit « hybride » s'il combine au moins 2 environnements informatiques partageant des données entre eux, pour exécuter une série uniforme d'applications pour une entreprise.

Cloud décentralisé

Un cloud décentralisé est un modèle de stockage qui est distribué sur un réseau de machines appelées « nœuds », gérées par des participants coopératifs, où les utilisateurs deviennent également fournisseurs d'espace de stockage en échange de récompenses proportionnelles à leur contribution (par opposition au cloud centralisé reposant sur des serveurs dédiés) ; ce système diminue les coûts d'infrastructure en optimisant l'espace momentanément inutilisé des nœuds via un logiciel dédié.

Les données, préalablement chiffrées, éventuellement fragmentées, sont réparties sur les nœuds d'un datacenter, selon des algorithmes optimisant l'équilibrage de charge et la distribution géographique (Cependant, certains nœuds peuvent mettre plus d'espace de stockage à disposition que d'autres. Des récompenses peuvent être mises en place en fonction de la contribution des nœuds du système.).

Pour garantir intégrité et disponibilité, dans un système constitué de nœuds dont la fiabilité est aléatoire et face aux coupures réseau, défaillances matérielles, etc, une redondance est mise en œuvre, souvent via des codes d'effacement minimisant les besoins en stockage et en bande passante.

Parmi les principaux acteurs développant ces solutions figurent Filecoin, Internxt, MaidSafe, Flux, Sia et Storj.

Services

Du point de vue économique, le cloud computing est essentiellement une offre commerciale d'abonnement économique à des services externes. Selon le National Institute of Standards and Technology aux États-Unis, il existe trois catégories de services qui sont proposées en cloud computing : IaaS, PaaS et SaaS.

IaaS (infrastructure as a service)

En français infrastructure en tant que service. C'est le service de plus bas niveau. Il consiste à offrir un accès à un parc informatique virtualisé. Des machines virtuelles sur lesquelles le consommateur peut installer un système d'exploitation et des applications. Le consommateur est ainsi dispensé de l'achat de matériel informatique. Ce service s'apparente aux services d'hébergement classiques des centres de traitement de données (datacenters), et la tendance est en faveur de services de plus haut niveau, qui font davantage abstraction de détails techniques.

PaaS (platform as a service)

En français plate-forme en tant que service. Dans ce type de service, situé juste au-dessus du précédent, le système d'exploitation et les outils d'infrastructure sont sous la responsabilité du fournisseur. Le consommateur a le contrôle des applications et peut ajouter ses propres outils. La situation est analogue à celle de l'hébergement web, où le consommateur loue l'exploitation de serveurs sur lesquels les outils nécessaires sont préalablement placés et contrôlés par le fournisseur. La différence étant que les systèmes sont mutualisés et offrent une grande élasticité - capacité de s'adapter automatiquement à la demande, alors que, dans une offre classique d'hébergement web, l'adaptation fait suite à une demande formelle du consommateur.

SaaS (software as a service)

En français logiciel en tant que service. Dans ce type de service, des applications sont mises à la disposition des consommateurs. Les applications peuvent être manipulées à l'aide d'un navigateur Web ou installées de façon locative sur un PC, et le consommateur n'a pas à se soucier d'effectuer des mises à jour, d'ajouter des patches de sécurité et d'assurer la disponibilité du service.

Un fournisseur de software as a service peut exploiter des services de type platform as a service, qui peut lui-même se servir de infrastructure as a service.

D'autres services sont également disponibles :

Data as a service

Correspond à la mise à disposition de données délocalisées quelque part sur le réseau. Ces données sont principalement consommées par ce que l'on appelle des applications composites (en anglais mashups).

Business process as a service (BPaaS)

Il s'agit du concept de BPaaS, qui consiste à externaliser une procédure d'entreprise suffisamment industrialisée pour s'adresser directement aux maîtres d'ouvrage, sans nécessiter l'aide de professionnels de l'informatique.

Desktop as a service (DaaS)

Aussi appelé en français « bureau en tant que service », « bureau virtuel » ou « bureau virtuel hébergé » est l'externalisation d'une infrastructure de bureau virtuel (en anglais virtual desktop infrastructure) auprès d'un fournisseur de services. Généralement, le desktop as a service est proposé avec un abonnement payant.

Network as a service (NaaS)

Le network as a service correspond à la fourniture de services réseaux, suivant le concept de software defined networking (SDN).

Storage as a service (STaaS)

STaaS : STorage as a Service correspond au stockage de fichiers chez des prestataires externes qui les hébergent pour le compte de leurs clients. Des services grand public proposent ce type de stockage le plus souvent à des fins de sauvegarde ou de partage de fichiers. L'architecture de tels services peut être centralisée ou décentralisée.

Communication as a service (CaaS)

Correspond à la fourniture de solutions de communication substituant aux matériels et serveurs locaux (PABX, ACD, SVI...) des ressources partagées sur Internet.

Function as a service (FaaS)

C'est un modèle cloud où du code s'exécute uniquement en réponse à des événements, sans gestion de serveur. Il permet une mise à l'échelle automatique et une facturation à l'usage, optimisant ainsi les

ressources et les coûts.

Workplace as a service (WaaS)

Les caractéristiques du cloud sont qualifiées par les anglophones sous le vocable *elastic computing capacity*. Le National Institute of Standards and Technology en a donné une définition succincte qui reprend ces principes de base : « L'informatique dans les nuages est un modèle permettant d'établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques standard configurables (réseau, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition en minimisant les efforts de gestion ou les contacts avec le fournisseur de service ».

Les caractéristiques intéressantes du cloud computing pour les entreprises sont la réduction du coût total de possession des systèmes informatiques, la facilité d'augmenter ou de diminuer les ressources. Le recours au cloud computing permet de décharger les équipes informatiques des entreprises, qui ont alors plus de disponibilité pour des activités à haute valeur ajoutée. Le cloud computing permet également aux petites entreprises d'avoir accès à des services jusque-là réservés aux grandes entreprises en raison de leur coût.

Mobile Backend as a Service (MBaaS)

Une solution de back-end mobile à la demande (MBaaS pour Mobile Backend as a Service) est une architecture informatique hébergée dans le Cloud qui offre aux applications mobiles un accès à des dispositifs de stockage, à des bases de données et à d'autres ressources dont elles peuvent avoir besoin pour fonctionner.

Cette approche de type PaaS a recours à des API et à des kits de développement logiciel (SDK) pour relier les applications mobiles au back-end Cloud.

Histoire

Les principes sous-jacents au cloud computing remontent aux années 1950 (longtemps avant que ne naisse l'expression « cloud computing »). À cette époque, les utilisateurs accédaient depuis leurs terminaux à des applications fonctionnant sur des systèmes centraux partagés (les mainframes), ancêtres des serveurs du cloud. L'idée qu'on puisse s'abstraire du mainframe et juste accéder à ses services est alors proposée par John Mc Carthy en 1961 :

« Computing may someday be organized as a public utility just as the telephone system is a public utility. The computer utility could become the basis of a new and important industry. »

Les architectes de réseaux (ceux qui conçoivent les réseaux intra- et inter-entreprises) schématisaient cet accès par un nuage dans leurs croquis. En anglais, on parlait alors de « the cloud ». Après l'apparition d'Internet (vers 1980), ce mode d'accès a été supposé par défaut.

La popularisation d'Internet grâce aux navigateurs (1994) amena des cadres de Compaq et (en) Sean O'Sullivan à proposer le concept et le terme « cloud computing », mais l'idée ne rencontra pas de succès à l'époque.

Au début des années 2000 sont apparus des hébergeurs web capables d'héberger des applications dans leurs locaux informatiques. En particulier, Google et Amazon ont simultanément repris le terme « cloud computing » en 2006. Dans ce contexte, l'ancêtre du SaaS correspondait au ASP. Les premières applications Web 2.0, qui ont été déployées en cloud computing, sont le courrier électronique, les outils collaboratifs, le CRM, les environnements de développement et de test (informatique).

La promotion du cloud computing public a été rendue possible par la généralisation des accès à Internet des particuliers (avec 75 % des ménages français équipés d'Internet à domicile, selon les données de 2011 du Crédoc) et des entreprises. Le phénomène a aussi bénéficié de l'augmentation

considérable de la puissance des équipements informatiques qui ont permis aux hébergeurs de proposer des tarifs de plus en plus intéressants. En ce sens, la mode du cloud computing tire parti : de l'augmentation considérable de puissance des serveurs (la fréquence de fonctionnement des serveurs a été multipliée par un facteur 10, entre 1998 et 2008, les processeurs comportent entre quatre et dix cœurs) ; et de la baisse des coûts de stockage (pour le prix d'un disque dur de 1,2 Go en 2000, on a, en 2013, un disque de 1 000 Go).

En cloud computing, les entreprises ne se servent plus de leurs serveurs informatiques, mais accèdent à des services en ligne d'une infrastructure gérée par le fournisseur. Les applications et les données ne se trouvent plus sur l'ordinateur local, mais dans un nuage composé de serveurs distants interconnectés. Compte tenu de la complexité des liaisons réseau et de la multiplicité des intervenants (fournisseur d'accès à Internet, hébergeur, éditeur, distributeur, revendeur), le fonctionnement en cloud diminue la continuité et la qualité du service par rapport à celle d'une application de qualité professionnelle hébergée en interne. En 2009, moins de 10 % des entreprises interrogées mentionnaient recourir à des services de cloud computing dans le domaine de l'hébergement de leurs infrastructures et applications informatiques. Ce concept est présenté comme une évolution majeure par certains analystes très connus, comme le Gartner Group, et comme une mode correspondant à des motivations commerciales, par d'autres spécialistes.

On peut considérer que le cloud computing, associé à une disponibilité des accès au réseau internet en haut débit et en très haut débit interconnectés, a fait émerger tout un secteur d'activité, des entités qui, de manière transverse, offrent des services Web à destination du grand public sous forme d'applications Web ou, plus spécifiquement, à destination du secteur professionnel, nécessitant une approche orientée services et des prestations productives (dématérialisation, gestion de contenus), architecturés sur mesure. Les solutions Open Source Cloud entrent également sur le marché avec des exigences de plus en plus complexes des entreprises.

Souveraineté du cloud

Dans les années 2010-2020, avec l'avènement des smartphones, du streaming, de l'IA, de l'internet des objets, des véhicules autonomes et du travail sur le big data, le cloud computing se développe de manière exponentielle, de même donc que son infrastructure sous-jacente, les datacenters. Ces derniers contiennent un nombre croissant de données personnelles, de données de santé, et d'application et de données stratégiques pour l'économie et la défense des États, qui posent la question de la souveraineté du Cloud.

Pour ce qui concerne l'Union européenne, de nombreux fournisseurs mondiaux proposent des services cloud et des centres de données situés dans l'Union européenne et présentés comme « souverains ». En France, un acteur comme Mistral AI, parce que d'origine française, est également souvent qualifié de souverain en raison de son siège social implanté dans le pays. Néanmoins ses actionnaires sont de moins en moins français, en partie américains et son datacenter sera implanté en Suède à Borlänge. Prévu pour 2027, ce site doit renforcer ses capacités de calcul et soutenir ses modèles à grande échelle, dans le respect d'une souveraineté numérique européenne. C'est le plus gros investissement de l'entreprise depuis sa création.

Cependant, la souveraineté numérique et du cloud ne se limite pas à la domiciliation du lieu de stockage des données : elle concerne également le contrôle effectif du datacenter et des applications et logiciels qu'il héberge, du chiffrement des données, et de la juridiction applicable concernant les accès aux données qu'il contient.

Par exemple, les organisations européennes et les citoyens européens font face à des risques accrus pour la protection de leurs données, notamment en raison du CLOUD Act, une loi américaine à portée extraterritoriale qui oblige tout fournisseur ayant son siège aux États-Unis à communiquer des données – y compris personnelles – stockées sur ses serveurs aux autorités américaines, même si les serveurs concernés sont situés hors des États-Unis, dès lors que la demande d'accès s'inscrit dans le cadre d'enquêtes pénales ou liées à des intérêts américains.

Contrairement aux anciens mécanismes comme le MLAT, le CLOUD Act permet un accès unilatéral sans accord préalable entre gouvernements, sans contrôle judiciaire européen ni recours effectif pour les personnes concernées dans l'UE.

Ainsi, les offres présentées comme « souveraines » par des géants américains comme le Cloud Microsoft 365 de Microsoft (incluant Teams, Copilot et Office 365), le « Cloud souverain européen » d'Amazon Web Services ou les « contrôles souverains » de Google restent soumises aux exigences légales américaines et donc au Cloud Act, malgré des aménagements contractuels visant une localisation des données dans l'espace économique européen et une conformité au RGPD. La seconde administration Trump veut un accès (automatique et sans réciprocité) à une partie des bases de données contenant les données biométriques de millions d'européens qui entrent ou voyagent aux États-Unis, ce qui alimente les craintes d'une surveillance accrue des européens.

Cadre réglementaire européen

L'Union européenne a progressivement bâti un cadre destiné à reprendre le contrôle de ses données et de ses infrastructures cloud. Plusieurs textes et initiatives structurent désormais ce mouvement :

le Data Act (règlement UE 2023/2854), pleinement applicable depuis septembre 2025, encadre la portabilité et la réversibilité des services cloud : les clients peuvent résilier leurs contrats avec un préavis de deux mois, et toute redevance de changement de fournisseur sera interdite à partir de janvier 2027, les fournisseurs IaaS devant garantir une « équivalence fonctionnelle » ;

le European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services (EUCS), en cours de finalisation sous l'égide de l'ENISA, vise à établir un label unique pour les fournisseurs cloud conformes aux standards européens ;

le projet GAIA-X, lancé en 2019 par la France et l'Allemagne, structure la fédération d'infrastructures cloud interopérables et compte plus de 180 espaces de données en 2025 ;

en France, le référentiel SecNumCloud de l'ANSSI définit les exigences applicables aux offres « cloud de confiance ».

Le 20 avril 2026, la Commission européenne a attribué un marché-cadre de souveraineté cloud d'un montant plafond de 180 millions d'euros à quatre consortiums exclusivement européens : Post Telecom (associé à OVHcloud et Clever Cloud), STACKIT, Scaleway et Proximus (avec S3NS, Clarence et Mistral). Ce contrat, conclu dans le cadre du Cloud III Dynamic Purchasing System, exigeait que les fournisseurs démontrent qu'aucun acteur extra-européen n'exerce de contrôle significatif sur leurs technologies, et hébergera les charges de travail de la Commission, du Conseil, de la BCE et d'une cinquantaine d'agences européennes.

Une véritable souveraineté numérique, particulièrement pour les secteurs sensibles (santé, défense, finances publiques), exigera donc :

un chiffrement de bout en bout, y compris dans le datacenter, avec clés contrôlées par le client, empêchant l'accès par le fournisseur ;

des plateformes open source détenues intégralement par des entités souveraines, utilisant exclusivement des outils conformes aux normes souveraines (de l'UE dans le cas de cette juridiction) ;

des architectures zéro confiance désigne une approche de cybersécurité où aucun utilisateur, appareil ou service n'est considéré comme fiable par défaut, et où chaque accès doit être vérifié, authentifié et limité strictement au minimum nécessaire ;

des architectures « fédérées », c'est-à-dire où les identités, les accès et parfois même les données sont gérés de manière distribuée, sans point de contrôle unique, chaque organisation gardant la maîtrise de ses propres utilisateurs tout en pouvant collaborer de façon sécurisée avec d'autres systèmes.

Ces principes garantissent une meilleure protection réelle des données sensibles et le respect des obligations légales européennes, indépendamment des juridictions extra-européennes.

Applications

Les grandes entreprises du secteur informatique se sont massivement impliquées dans les activités liées au cloud computing, et proposent un éventail de services attenants, espace de stockage alloué, service de messagerie, outils collaboratifs, agilité, disponibilité, productions, RS, CRM, relation client.

Principaux acteurs

En 2010, Amazon, Microsoft, Citrix, Google, Alibaba, HP, IBM, Intel, Salesforce ou Sidetrade figurent parmi les principales entreprises du secteur.

Fin juillet 2008, Intel, Hewlett Packard et Yahoo! ont noué un partenariat visant à promouvoir la recherche dans le domaine du cloud computing. La première initiative concerne la création d'un environnement distribué (cloud computing test bed) facilitant la recherche et les tests de logiciels, d'administration de centres de données et de matériels associés à l'informatique dans le nuage à une échelle jamais atteinte. Pour cette opération, les trois partenaires ont associé l'Infocomm Development Authority of Singapore (en), l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign et l'Institut de technologie de Karlsruhe. Depuis le printemps 2009, l'Open cloud manifesto réunit des éditeurs qui estiment que le cloud computing devrait être ouvert, contrairement à Microsoft et Google qui ne l'ont pas signé. Quatre éditeurs de logiciels libres (IELO, Mandriva, Nexedi et TioLive) ont fondé la Free Cloud Alliance (FCA) le 25 mars 2010. Cette dernière propose une offre globale réunissant IaaS, PaaS et SaaS, constituée de tous les composants libres nécessaires aux applications logiciel de gestion intégré (ERP), gestion de la relation client (CRM) ou gestion de la connaissance (KM).

Le 22 novembre 2010, le gouvernement des États-Unis a lancé sa politique de cloud prioritaire : des économies substantielles étaient attendues sur son budget annuel informatique de 80 milliards de dollars, par la consolidation d'au moins 40 % des 2 100 centres de données d'ici 2015.

En 2011, dans le cadre des investissements d'avenir cherchant à faire émerger des solutions portées par des entreprises françaises, deux consortiums, Cloudwatt mené par Orange et Thales, et Numergy, mené par SFR et Bull, ont été mis en place à la suite d'un appel à projets gouvernemental. Un investissement de la Caisse des dépôts et consignations de 75 millions d'euros par projet a été réalisé pour permettre le développement des deux sociétés. Un autre projet important financé sous le même appel à projets est le projet Nu@ge, qui regroupe huit PME (opérateurs nationaux, centres de données, virtual desktop providers, etc.) et le LIP6 (équipe de Guy Pujolle). Ces consortiums ont pour objectif de fournir aux entreprises françaises et européennes une solution souveraine de cloud computing avec des données hébergées en France.

En 2016, Microsoft a investi trois milliards de dollars en vue de doubler la puissance de calcul de ses nuages en Europe.

Aspects contractuels

Si les particuliers ont peu de marge de manœuvre, les entreprises peuvent contractualiser les services de cloud computing qu'elles achètent. Les clauses de leurs contrats visent notamment la disponibilité, la sécurité, la confidentialité et le support. Les garanties relatives à la confidentialité des données, à la traçabilité des opérations et à la qualité des services sont à définir clairement, dont pour les applications critiques ou manipulant des données à caractères personnels, stratégiques ou encadrées par une quelconque législation. En termes de conformité réglementaire, c'est l'entreprise cliente qui en reste juridiquement responsable, le fournisseur agissant comme sous-traitant... La réversibilité doit être encadrée avec précision dans le contrat qui lie tous les acteurs concernés. Sont aussi à surveiller : les engagements de disponibilité, la fréquence des sauvegardes et le rôle respectif des acteurs (de un à quatre généralement : par exemple éditeur, hébergeur, intégrateur et opérateur réseau).

Le recours professionnel à des services décentralisés nécessite de préalablement prendre en compte des réflexions spécifiques liées aux offres d'externalisation commerciales, notamment des limites imposées par certaines ingérences, du respect des engagements et des responsabilités contractuelles.

À ce titre, la CNIL publie des recommandations pratiques et des modèles de clauses contractuelles clés qui peuvent être insérés dans les contrats de services de cloud computing.

Conséquences

Pour les fournisseurs, le développement du cloud computing entraîne le développement des centres de données ou centres de traitement de données. Les fournisseurs de service doivent augmenter leurs infrastructures (serveurs, bande passante, surface au sol...) pour faire face aux besoins croissants des clients. Les modèles proposés par ces prestataires doivent également évoluer, le cloud privé transformant les modèles économiques qui prévalaient jusqu'ici.

Pour les utilisateurs, particuliers et entreprises, la location de services associée au cloud computing permet généralement de réaliser des économies à court terme. Mais le coût total à moyen et long termes peut se révéler, au bout de quelques années, supérieur au coût d'une application hébergée en interne. Cela dépend du mode d'utilisation (fréquence, nombre d'utilisateurs...) et de la durée de vie de l'application. Un calcul comparatif s'impose avant de faire son choix. Ce calcul ne doit pas se limiter aux coûts directs, mais doit aussi intégrer l'ensemble des coûts cachés pour que le cloud permette d'économiser ainsi que l'effet des avantages du cloud sur le business de l'entreprise (productivité accrue, recentrage métier...). La tâche n'est pas forcément facilitée par les modes de facturation proposés qui sont parfois peu « lisibles » et dépendent de plusieurs paramètres : l'utilisation des fonctions (volumétrie), le coût de production ou de mise à disposition, incluant les évolutions, le degré de complexité et, enfin, le tarif locatif du service. Les durées d'engagement peuvent varier d'un prestataire à l'autre, mais restent pour la plupart autour de deux ou trois ans.

Avantages

Le cloud computing peut permettre d'effectuer des économies, notamment grâce à la mutualisation des services sur un grand nombre de clients. Certains analystes indiquent que 20 à 25 % d'économies pourraient être réalisées par les gouvernements sur leur budget informatique s'ils migraient vers le cloud computing. Comme pour la virtualisation, l'informatique dans le nuage peut être aussi intéressante pour le client grâce à son évolutivité. En effet, le coût est fonction de la durée de l'utilisation du service rendu et ne nécessite aucun investissement préalable (homme ou machine). L'« élasticité » du nuage permet de fournir des services évolutifs et peut permettre de supporter des montées en charge. Inversement, le fournisseur a la maîtrise sur les investissements, est maître des tarifs et du catalogue des offres et peut se rémunérer d'autant plus facilement que les clients sont captifs.

À titre d'exemple, une entreprise possédant une boutique en ligne pourra facilement mettre en œuvre des serveurs supplémentaires pour faire face à un pic d'activité très limité dans le temps, tel que la période de Noël ou des soldes, puis les supprimer après coup. Cela lui reviendra certainement moins cher que si elle avait dû acheter et gérer toute l'année une infrastructure informatique capable d'absorber cette charge importante mais éphémère.

L'abonnement à des services de cloud computing peut permettre à l'entreprise de ne plus avoir à acquérir des actifs informatiques comptabilisés dans le bilan sous forme de CAPEX et nécessitant une durée d'amortissement. Les dépenses informatiques peuvent être comptabilisées en tant que dépenses de fonctionnement.

La maintenance, la sécurisation et les évolutions des services étant à la charge exclusive du prestataire, dont c'est généralement le cœur de métier, celles-ci ont tendance à être mieux réalisées et plus rapidement que lorsque sous la responsabilité du client (principalement lorsque celui-ci n'est pas une organisation à vocation informatique).

Inconvénients

Impact environnemental

L'informatique en nuage induit une consommation d'énergie croissante et contribue au réchauffement climatique et des milieux par leur énergie grise et via les fermes de serveurs nécessaires à l'informatique en nuage. L'ONG Greenpeace, par exemple dénonce ceci dans un rapport de 2010 sur l'impact écologique du secteur informatique.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation mondiale d'électricité des centres de données pourrait dépasser 1 000 TWh dès 2026, en incluant l'IA et les crypto-monnaies, et atteindre 945 TWh à l'horizon 2030 — soit un niveau équivalent à la consommation actuelle du Japon, et environ 3 à 4 % de la demande mondiale d'électricité. Les systèmes d'IA représenteraient déjà près de 20 % de la consommation électrique des datacenters en 2025, l'entraînement d'un grand modèle de langage pouvant nécessiter plusieurs centaines de mégawattheures.

Le bilan environnemental des centres de données s'est par ailleurs dégradé en 2025 selon le baromètre de l'Uptime Institute : la mesure d'efficacité énergétique (PUE) n'est suivie que par 74 % des opérateurs (contre 76 % en 2024) et l'utilisation moyenne des serveurs est passée de 41 % à 37 %, l'engouement pour l'IA supplantant les considérations de durabilité. En France, depuis octobre 2025, les datacenters de plus de 1 MW sont tenus de récupérer et de valoriser leur chaleur fatale.

La facilité qu'offre le cloud à activer de nouveaux services risque de conduire à un accroissement de la consommation de ressources par effet rebond.

Autres inconvénients

Il existe d'autres inconvénients :

l'utilisation des réseaux publics, dans le cas du cloud public, entraîne des risques liés à la sécurité du cloud. En effet, la connexion entre les postes et les serveurs applicatifs passe par le réseau Internet et expose à des risques supplémentaires de cyberattaques et de violation de confidentialité. Le risque existe pour les particuliers, mais aussi pour les grandes et moyennes entreprises, qui ont depuis longtemps protégé leurs serveurs et leurs applications des attaques venues de l'extérieur, grâce à des réseaux internes cloisonnés ;

le client d'un service de cloud computing devient très dépendant de la qualité du réseau pour accéder à ce service. Aucun fournisseur de service cloud ne peut garantir une disponibilité de 100 %. Par exemple, des défaillances sur les services cloud sont référencées par l'International Working Group of Cloud Resiliency ;

les entreprises perdent la maîtrise de l'implantation de leurs données. De ce fait, les interfaces interapplicatives (qui peuvent être volumineuses) deviennent beaucoup plus complexes à mettre en œuvre que sur une architecture hébergée en interne ;

les entreprises n'ont plus de garanties (autres que contractuelles) de l'utilisation qui est faite de leurs données, puisqu'elles les confient à des tiers ;

des questions juridiques sont posées par l'absence de localisation précise des données du cloud computing. Les lois en vigueur s'appliquent, mais pour quel serveur, quel centre de données et, surtout, quel pays ? ;

comme les logiciels installés localement, les services de cloud computing permettent de lancer des attaques (cassage de mot de passe, déni de service...). En 2009 par exemple, un cheval de Troie a utilisé illégalement un service du cloud public d'Amazon pour infecter des ordinateurs ;

du fait que l'on ne peut pas toujours exporter les données d'un service cloud, la réversibilité (ou les coûts de sortie associés) n'est pas toujours prise en compte dans le cadre du projet. Le client se trouve

souvent « piégé » par son prestataire, et c'est seulement lorsqu'il y a des problèmes (changement des termes du contrat ou des conditions générales d'utilisation, augmentation du prix du service, besoin d'accéder à ses données en local, etc.) qu'il se rend compte de l'enfermement propriétaire (vendor lock-in) dans lequel il se trouve. Le Data Act européen (UE 2023/2854), pleinement applicable depuis septembre 2025, vise à atténuer ce risque en imposant la portabilité des services et en interdisant les frais de changement de fournisseur à compter de janvier 2027 ;

en cas d'accident mettant en cause un site fournissant les prestations de services liées au cloud pour des fonctions critiques d'une entreprise cliente, les données contenues dans les serveurs détruits peuvent être perdues, à moins d'avoir été sauvegardées par ailleurs, chez d'autres hébergeurs ou sur d'autres serveurs du prestataire. Les entreprises touchées doivent engager sans délai leur plan de reprise d'activité informatique.

Évolution du marché

Marché

Au niveau mondial

Au troisième trimestre 2025, les dépenses mondiales en services d'infrastructure cloud atteignent 107 milliards de dollars (contre environ 68 milliards deux ans plus tôt), soit une croissance proche de 25 % en glissement annuel. Les parts de marché sont les suivantes :

Les trois leaders américains (AWS, Azure, Google Cloud) concentrent 63 % du marché mondial, contre 61 % deux ans plus tôt, illustrant la consolidation continue du secteur. La progression de Google Cloud et d'Azure est notamment portée par les charges de travail liées à l'IA générative, dont les revenus ont plus que doublé en un an.

À titre historique, fin juin 2022, la taille du marché de l'infrastructure cloud était estimée, au niveau mondial, à 203,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.

En Europe

Le marché européen représente 53 Md€ en 2020. Les hyperscalers américains (AWS, Azure, Google Cloud) en captent collectivement plus de 70 % en 2025, ce qui a poussé la Commission européenne à attribuer en avril 2026 un marché-cadre cloud souverain de 180 millions d'euros à des consortiums exclusivement européens (voir Souveraineté du cloud).

En France

D'après le cabinet IDC, le marché français du cloud computing (public, privé et les services associés) aurait progressé de 46 % en 2012 pour atteindre près de 2 milliards d'euros. Selon une étude menée par Markess by Exaegis, le marché global français pourrait atteindre les 27 milliards d'euros en 2025.

Le marché français est dominé, comme au niveau mondial, par les trois leaders américains : Amazon Web Services, Azure de Microsoft et Google. OVHcloud, principal acteur français coté à Euronext Paris, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros sur l'exercice 2025 (+11 % sur un an).

À ce sujet, dans un avis rendu le 29 juin 2023 concernant le fonctionnement concurrentiel du secteur du cloud, l'Autorité de la concurrence a souligné que les trois groupes américains dominant le marché du cloud (Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure) sont en mesure d'« entraver le développement de la concurrence » en raison de « leurs écosystèmes de services numériques » et «

leur force de frappe financière ».

Aux États-Unis

Les États-Unis détiennent la plus grande part du Cloud, cadré par une loi spécifique : le Cloud Act. Un débat est ouvert sur la compatibilité entre le Cloud act et le RGPD de protection des données mis en place par l'Union européenne.

En Chine

Le marché d'infrastructures cloud en Chine était estimé à 7.3 milliards de dollars lors du premier quadrimestre 2022.

Distribution informatique

Le cloud, comme le SaaS, interpellent les métiers de la distribution informatique et télécoms, l'aspect dématérialisé et la simplification des processus d'administration permettant de se passer de nombreux intermédiaires. Mais si la dématérialisation simplifie la technique, les à côtés se complexifient, que ce soit le côté légal, les garanties de niveaux de performance et de disponibilité ou SLA, la sécurité et, enfin, la réversibilité. Ces aspects, et la volonté des sociétés de l'offre de toucher les grands comptes comme les PME impliquent une distribution indirecte dont le métier devra évoluer vers des activités plus liées à l'évaluation, au support, à l'accompagnement et au pilotage, tout en tenant compte des spécificités du client final. Dans ce cadre, le rôle des grossistes informatiques évoluera aussi vers un rôle d'agrégateur d'offres sous la forme de portails de solutions. Dans ce mouvement, les usagers, c'est-à-dire les éditeurs de services ou de solutions en mode SaaS, auront une position clé dans la génération de besoins.

Les activités traditionnelles de la distribution informatique et télécoms seront revues avec un prisme cloud, avec comme pour toute émergence d'une nouvelle industrie, de nouveaux métiers, et l'évolution de métiers existants. Beaucoup d'acteurs tentent de mieux cerner cet écosystème en définissant des métiers selon la valeur que les acteurs apportent dans la chaîne de valeurs de la distribution de solution cloud et SaaS. Selon le livre blanc du cloud.

Critiques

Critiques

Pour Richard Stallman, à l'origine du projet GNU, l'informatique dans le nuage « est un piège », les utilisateurs perdent le contrôle de leurs applications. Il le considère comme un concept publicitaire sans intérêt, rejoignant les critiques exprimées par Larry Ellison, fondateur d'Oracle, selon lequel il s'agit d'un phénomène de mode.

Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, prévoit également des problèmes avec le développement croissant du cloud computing et l'externalisation des données.

Solutions/alternatives

Solutions obsolètes

hubiC

Ubuntu One

Wuala

Bibliographie

Romain Hennion, Hubert Tournier, Eric Bourgeois, Cloud computing : Décider - Concevoir - Piloter - Améliorer, Eyrolles, 2012

Guillaume Plouin, Cloud Computing, SI hybride, protection des données, anatomie des grandes plateformes, 5^e édition, Collection InfoPro, Dunod, 2019

Guillaume Plouin, Tout sur le Cloud Personnel, Travaillez, stockez, jouez et échangez... dans le nuage, Dunod, 2013

Microsoft, Cloud economics, Livre blanc, novembre 2010 [lire en ligne] [PDF]

Eurocloud France, Livre Blanc : Le Cloud et la Distribution et de la distribution, 2011 [lire en ligne] [PDF]

Rapport Cigref, Fondamentaux du Cloud Computing : Le point de vue des Grandes Entreprises, mars 2013 [lire en ligne] [PDF]

Le traitement BigData : du cloud computing à l'internet des objets Catalogue général de La Bibliothèque nationale de France ; n° FRBNF46933611 - Septembre - Octobre 2021

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Ressource relative à la santé : Medical Subject Headings

Portail d'Internet Portail de l'informatique Portail des logiciels Portail des télécommunications